ورقة عمل: الأسس الصحيحة السالبة والصفرية والأسس الكسرية والجذور النونية

تدريب على المهارتين الخامسة عشرة والسادسة عشرة من الاختبار التشخيصي · الرياضيات · الثاني عشر العام · 2026 / 2027

15 الأسس الصحيحة السالبة والصفرية
$a^{-n} = \frac{1}{a^n}$ ، $a^0 = 1$

16 الأسس الكسرية والجذور النونية
$a^{1/n} = \sqrt[n]{a}$ ، $a^{m/n} = (\sqrt[n]{a})^m$

اسم الطالب: ----------

الصف / الشعبة: الثاني عشر العام / (.....)

القسم الأول	القسم الثاني	القسم الثالث
اختيار من متعدد · 12 سؤالًا (ص 1–2)	**أكمل الفراغ** · 10 عبارات (ص 3)	**أسئلة مقالية** · 6 أسئلة (ص 4–6)

القسم الأول — اختر الإجابة الصحيحة — ظلّل رمز الإجابة، واكتب خطوات الحلّ في المساحة المخصّصة.

1 قيمة 7^0 هي: — المهارة 15

أ 0 ب 1 ج 7 د 70

مساحة للحلّ

2 قيمة 2^{-4} هي: — المهارة 15

أ -16 ب -8 ج $\frac{1}{16}$ د $\frac{1}{8}$

مساحة للحلّ

3 الصورة المكافئة للمقدار $5x^{-2}$ هي: — المهارة 15

أ $\frac{5}{x^2}$ ب $\frac{1}{5x^2}$ ج $-5x^2$ د $25x$

مساحة للحلّ

4 قيمة $(-3)^{-2}$ هي: — المهارة 15

أ -9 ب $\frac{1}{9}$ ج $-\frac{1}{9}$ د 9

مساحة للحلّ

5 المهارة 15

قيمة $4^{0}+4^{-1}$ هي:

أ $\frac{5}{4}$ | ب 1 | ج 0 | د $\frac{1}{4}$

مساحة للحلّ

6 المهارة 15

المقدار $\frac{1}{x^{-3}}$ يساوي:

أ x^{3} | ب x^{-3} | ج $\frac{1}{x^{3}}$ | د $-x^{3}$

مساحة للحلّ

7 المهارة 16

قيمة $25^{1/2}$ هي:

أ 5 | ب 12.5 | ج 625 | د $\frac{1}{25}$

مساحة للحلّ

8 المهارة 16

قيمة $64^{1/3}$ هي:

أ 8 | ب 4 | ج 16 | د 192

مساحة للحلّ

9 المهارة 16

قيمة $16^{1/4}$ هي:

أ 4 | ب 2 | ج 64 | د 8

مساحة للحلّ

10 المهارة 16

قيمة $27^{2/3}$ هي:

أ 9 | ب 18 | ج 3 | د 81

مساحة للحلّ

11 المهارة 16

قيمة $32^{1/5}$ هي:

أ 2 | ب 5 | ج 16 | د 4

مساحة للحلّ

12 المهارة 16

المقدار $x^{1/2}$ يساوي:

أ $\sqrt{x}$ | ب x^{2} | ج $\frac{x}{2}$ | د $\frac{1}{x^{2}}$

مساحة للحلّ

القسم الثاني أكمل الفراغات الآتية بما يناسبها

المهارة 15

1 أيّ عدد غير صفري أسّه صفر يساوي _____ .

المهارة 15

2 _____ $= 3^{-2}$

المهارة 15

3 _____ $= 10^{-3}$

المهارة 15

4 _____ $= x^{-5}$

المهارة 15

5 _____ $= (\frac{2}{3})^{-1}$

المهارة 16

6 $a^{1/n}$ يعني الجذر _____ للعدد a .

المهارة 16

7 _____ $= 49^{1/2}$

المهارة 16

8 _____ $= 125^{1/3}$

المهارة 16

9 _____ $= 8^{2/3}$

المهارة 16

10 _____ $= 81^{3/4}$

القسم الثالث أجب عن الأسئلة المقالية الآتية، واكتب خطوات الحلّ كاملةً

السؤال الأول المهارة الخامسة عشرة: احسب قيمة كل مقدار

أ) $6^0 + 6^{-1}$

ب) $2^{-3} \times 2^5$

ج) $\frac{3^{-2}}{3^{-4}}$

د) $(5x)^0 - 3^{-1}$

السؤال الثاني المهارة الخامسة عشرة: اكتب كل مقدار بأسس موجبة

أ) $x^{-4}y^3$

ب) $\frac{2a^{-3}}{b^{-2}}$

ج) $(4x^2)^{-1}$

السؤال الثالث — المهارة السادسة عشرة: احسب قيمة كل مقدار

أ) $36^{1/2}$

ب) $1000^{1/3}$

ج) $16^{3/4}$

د) $9^{3/2}$

هـ) $32^{2/5}$

السؤال الرابع — المهارة السادسة عشرة: حوّل بين الصورتين الأسّية والجذرية، وبسّط

أ) **اكتب $x^{1/3}$ بالصورة الجذرية**

ب) **اكتب $\sqrt{x^3}$ بالصورة الأسّية**

ج) **بسّط $(16x^4)^{1/4}$ حيث $x > 0$**

السؤال الخامس تطبيق حياتي على المهارتين

أ) عدد البكتيريا $N = 500 \times 2^t$ حيث t بالساعات. احسب **N** عندما $t = 0$ و $t = -1$، وفسّر معنى $t = -1$.

ب) مكعب حجمه 64 سم³. استخدم الأسس الكسرية لإيجاد طول ضلعه، ثم احسب مساحة أحد أوجهه.

السؤال السادس اكتشف الخطأ وبرّر وفكّر

أ) كتب خالد: $2^{-3} = -6$. اكتشف الخطأ وصحّحه.

ب) كتب سالم: $16^{1/2} = 8$. هل إجابته صحيحة؟ برّر.

ج) هل يمكن حساب $(-8)^{1/3}$ ؟ فسّر.

د) رتّب تصاعديًا: 4^{-1} , 5^{0} , $9^{1/2}$, 3^{-1}